

Energie solaire photovoltaïque

Chapitre 1 : Introduction à l'énergie photovoltaïque

La plupart des enfants nés après 2010 dans les grandes villes des pays au sud du Sahara ne connaissent pas le pétrole lampant, autre fois vendue dans toutes les stations d'essence et boutiques. Aux bords des artères, dans les marchés, avec les revendeurs ambulants, on trouve différentes gammes de lampes et de panneaux solaires. Les applications des panneaux solaires sont diverses. Elles s'étendent des simples éclairages portatifs et domestiques aux applications communautaires, commerciales et industrielles à travers l'implantation des centrales photovoltaïques.

Le soleil est la source d'approvisionnement énergétique des dispositifs solaires. Il est partout, inépuisable et n'apparaît que pendant le jour, déterminant ainsi le jour et la nuit. Le rayonnement solaire (les rayons solaires) a une intensité variable pendant la journée, avec une durée journalière variable d'une région géographique à une autre.

I) Le rayonnement solaire

La lumière est créée par les vibrations des électrons dans les atomes, donc un mélange d'onde électrique et magnétique, on dit que la lumière est une onde électromagnétique.

1) Ses composants

Elle est constituée de particules appelées **photons** et se déplace sous forme d'onde. Une lumière peut être constituée d'un ou de plusieurs rayons lumineux (photons) visibles ou non visibles par l'œil humain.

Lorsqu'elle est constituée d'un seul rayon lumineux on parle de lumière monochromatique tandis que la lumière polychromatique désigne une lumière constituée de plusieurs rayons lumineux.

Le rayonnement solaire est l'ensemble des ondes électromagnétiques (photons) émises par le Soleil (exemples les rayonnements **gamma**, rayonnements (lumière) **ultraviolets**, rayonnements (lumière) **visibles**, rayonnements **infrarouges** etc.).

2) Le rayonnement solaire au sol

En traversant l'atmosphère, le rayonnement solaire est absorbé et diffusé.

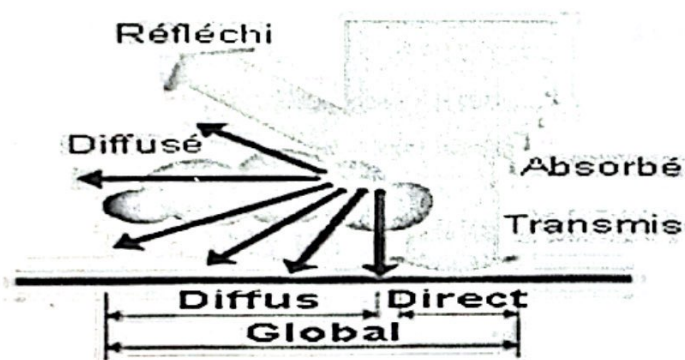
Au sol on distingue plusieurs composantes :

✓ **Le rayonnement direct** est reçu directement du soleil, sans diffusion dans l'atmosphère, ses rayons sont parallèles entre eux.

✓ **Le rayonnement diffus** est constitué par la lumière diffusée par l'atmosphère. La diffusion est le phénomène qui répartit un faisceau parallèle en une multitude de faisceaux partant dans toutes les directions. Dans le ciel ce sont à la fois les molécules d'air, les gouttelettes d'eau (nuage) et les poussières qui produisent cet éclatement des rayons du soleil.

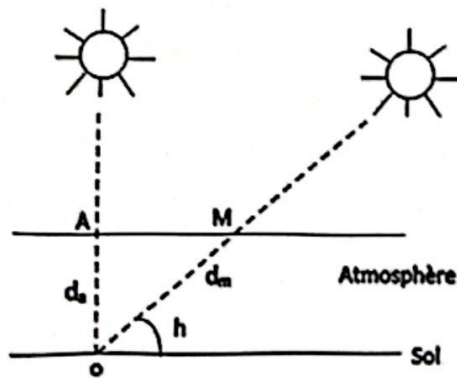
✓ **L'albédo** est la partie réfléchi par le sol, il dépend de l'environnement du site. La neige par exemple renvoi énormément de rayons lumineux.

Le **rayonnement global** est tout simplement la somme de ces diverses contributions.



Différents composants de rayonnement solaire.

Pour prendre en compte les effets de l'atmosphère sur la diminution de l'intensité du rayonnement solaire, on a introduit le paramètre **MA**, la **masse atmosphérique** (air mass AM en anglais).



Si on suppose les conditions atmosphériques normales (l'épaisseur verticale de l'atmosphère moyenne réduite à 7.8km et une pression atmosphérique de 1013mbar) avec une couche atmosphérique plane, le nombre d'air masse est donné par le nombre MA tel que :

$$AM = d_m / d_a = 1 / \sin(h)$$

Avec $\sin(h) = d_a / d_m$ soit $d_m = d_a / \sin(h)$

Exemple lorsque le soleil est au zénith, au niveau de la mer AM vaut 1: AM 1.

À une altitude z (km) et une pression atmosphérique P_m au niveau de la mer, différente de 1013mbar, le nombre d'air masse AM est donné par l'expression suivante :

$$AM = \frac{P_m}{1013} \cdot \frac{1}{\sin h} \exp\left(-\frac{z}{7.8}\right)$$

Exemples lorsque le soleil est à :

42° sur l'horizon, AM vaut : AM 1.5,

30° sur l'horizon, AM vaut : AM 2.

La densité du rayonnement solaire au-dessus immédiat de l'atmosphère est estimée à **1 368 W/m²**. Elle correspond à la **constante solaire** pour AM0. Ce rayonnement est constitué d'environ 9% de UV, 42% du rayonnement visible et 49% du rayonnement IR.

A midi dans les conditions de ciel clair, la valeur du rayonnement solaire instantanée maximale de test est de **1 000W/m²**. Elle correspond à la **constante solaire** pour AM1.

II) Energie solaire

Le soleil est une source d'énergie appelée énergie solaire.

L'énergie qu'il envoie sur la terre provient des réactions de fusion nucléaire en chaîne qui engendrent à sa surface (soleil) un rayonnement d'une puissance estimée à 66 millions de Watts par m².

1) Les énergies solaires

Grâce à cette énergie, il est possible de produire trois types d'énergie :

- ✓ **l'énergie calorifique** avec les installations solaires thermiques,
- ✓ **l'énergie électrique avec les installations solaires photovoltaïques**
- ✓ **et le solaire à concentration thermodynamique.**

Le soleil intervient également dans le processus de création des énergies fossiles. Il intervient dans les processus de décomposition de matières organiques.

L'énergie solaire est dite renouvelable, car sa source est considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine.

Pour exploiter l'énergie solaire, on utilise des capteurs solaires, qui sont de deux types :

- **les capteurs solaires thermiques** : permettant soit la production de chaleur à partir de l'énergie solaire, c'est l'énergie solaire thermique ; soit une conversion indirecte de l'énergie solaire en électricité, on parle alors d'énergie solaire thermodynamique ;
- **les capteurs (panneaux) solaires photovoltaïques** : permettant une conversion directe de l'énergie solaire en électricité, c'est l'énergie solaire photovoltaïque.

2) Aspect énergétique du photon

Le terme **photovoltaïque** vient du grec " phos, photos " qui désigne la lumière et de " voltaïque ", mot dérivé du physicien italien Alessandro VOLTA, connu pour ses travaux sur l'électricité.

À chaque rayonnement correspond un photon ayant une longueur d'onde précise λ .
Au repos le photon n'a pas de masse.

Lorsqu'il se déplace à la vitesse C ($=3.10^8$ m/s dans le vide), sa masse est E/C^2 .

Chaque photon possède alors une énergie E telle que $E = h\nu = hc/\lambda$

h : constante de Planck = $6,63.10^{-34}$ Js

ν : fréquence en Hz

λ : longueur d'onde en m.

3) Effet photovoltaïque

Un **photon** arrive avec une énergie $E=hc/\lambda$. S'il a assez d'énergie il arrache un électron lié au réseau cristallin du semi-conducteur.

L'électron arraché devient libre ; il y a création de **paire électron-trou**, naturellement il y a une recombinaison mais comme il y a un champ électrique dans la ZCE (Zone de Charge d'Espace) à l'interface entre les zones N et P, l'électron va d'un côté, le trou (charge +) de l'autre.

Les charges + s'accumulent d'un côté, les - de l'autre.

Il y a création d'une tension électrique entre les deux côtés de la cellule.

Si la cellule est refermée sur une charge par les fils électriques, il y a création d'un courant électrique.

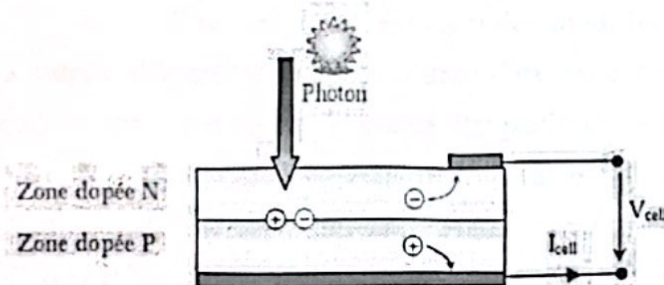
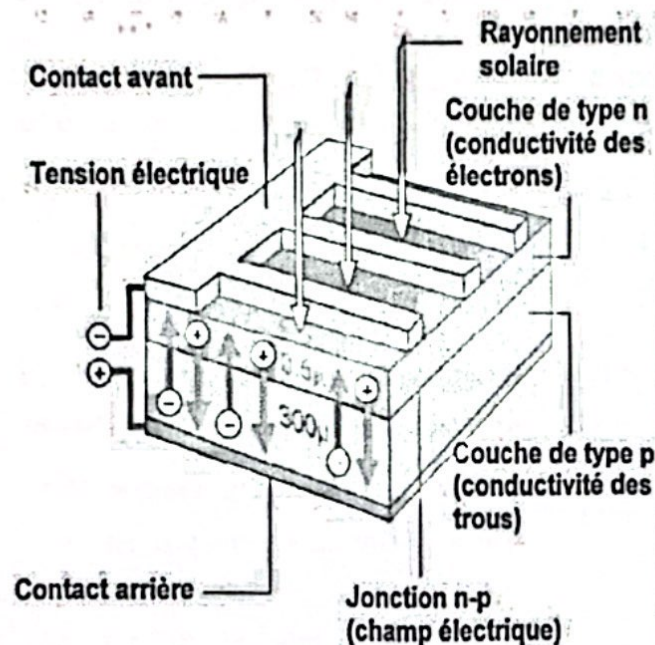


Schéma de principe de la conversion photoélectrique

4) Unités utilisées

L'éclairement ou **irradiance** ou **rayonnement solaire instantané** est défini comme une **puissance** rayonnée incidente reçue par une surface. Il s'exprime en W/m^2 (watt

par mètre carré). Le S.I. (système international d'unités) recommande d'utiliser le symbole E.

Le **rayonnement** ou **ensoleillement** ou **insolation** ou **l'irradiation** est l'énergie reçue par une surface au cours d'une période donnée. Il s'exprime en Jm^{-2} (joule par mètre carré). L'ISES (International Solar Energy Society) recommande le symbole H. Dans le cas de l'énergie solaire photovoltaïque, l'unités la plus courante est le Wh/m^2 (wattheure par mètre carré). Si la période d'estimation de l'ensoleillement est en jour alors il s'exprime en $\text{Wh/m}^2/\text{jour}$.

Exemple de tableau d'énergie totale disponible : Ouagadougou (Lat. 12,4°N, orientation Sud, Inclinaison 15°(h)), H exprimée en $\text{kWh/m}^2/\text{jour}$

Mois	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
H($\text{kWh/m}^2/\text{jour}$)	5,61	6,36	6,28	6,31	6,22	6,06	5,81	5,81	5,94	5,75	5,75	5,19

<http://ines.solaire.free.fr/solpv/page15.html> (avril 2015)

NB : pour le dimensionnement d'un système photovoltaïque on prend la plus petite valeur du tableau.

L'éclairement et l'ensoleillement dépendent :

- ✓ de la position du soleil dans le ciel,
- ✓ du climat,
- ✓ de l'atmosphère,
- ✓ de l'inclinaison et l'orientation des modules solaires.

La **durée d'insolation** est la durée d'exposer des panneaux aux rayonnement du soleil le jour c'est-à-dire la durée d'apparition du soleil en 24h. Elle dépend du lieu. Le nombre théorique maximal de la durée d'insolation est de 12h/jour.

Les durées d'insolation sont mesurées avec des **héliographes** dont le seuil est de 120W/m^2 .

5) Condition standard de test

La condition standard de test est une condition consensuelle de caractérisation de panneaux solaires pour avoir un langage commun. STC standard Test Condition en anglais ou CST en français est définir comme suit :

Rayonnement (ou éclairement ou irradiance) : 1000W/m^2 , Température : 25°C ; AM1,5.

Le **nombre d'heures équivalent plein soleil** est une estimation du nombre d'heures plein soleil ($1\,000\text{W}/\text{m}^2$) pendant le jour ou pendant une année. Elle est différente de la durée d'insolation.

Pour le jour, elle représente en nombre d'heures, l'énergie totale rayonnée pendant toute la journée divisée par la constante solaire pour $M_1(1000\text{W}/\text{m}^2)$ par exemple. C'est estimer que l'éclairement est constant pendant ce nombre d'heure.

Chapitre 2 : cellule et module photovoltaïque

I) La cellule photovoltaïque

La cellule photovoltaïque est l'élément de base d'un module photovoltaïque. Cette première partie du chapitre s'intéresse exclusivement aux cellules, et fonde donc les bases à la compréhension du comportement électrique des modules photovoltaïque.

1) La technologie des cellules photovoltaïques

Une cellule photovoltaïque est le constituant élémentaire de base d'un panneau solaire photovoltaïque qui est capable de générer une tension électrique lorsqu'il est exposé à la lumière grâce à l'effet photovoltaïque.

Le matériau le plus utilisé pour la fabrication de la cellule photovoltaïque est le silicium obtenu à partir de silice (SiO_2) qui est le constituant de base du sable.

Il existe principalement deux technologies de cellules : la technologie au silicium cristallin (mono et polycristallin) et la technologie des couches minces.

Pour la technologie de cellule au silicium cristallin, dont la réponse spectrale s'étend du bleu (400 nm) au proche infrarouge (1 100 nm), nous avons :

- ✓ le monocristallin est constitué d'un même cristal, c'est-à-dire des cristaux ayant des dimensions et des orientations identiques. La cellule est bleue, sans trace de cristaux ;

- ✓ le polycristallin ou multicristallin est constitué de cristaux de dimensions et des orientations différentes. La cellule polycristalline est bleue et parsemée de motifs laissés par les cristaux ;

La technologie des couches minces, dont la plus connue et vendue est le silicium amorphe (c'est à dire matériau non cristallisé, réduit en poudre) ; les cellules minces sont fabriquées en déposant un ou plusieurs matériaux sous forme de « spray » (Jet de liquide projeté en fines gouttelettes par pulvérisation) sur un support de verre, de plastique, d'acier, etc. La cellule est gris foncé.

Il existe des cellules couches minces polycristallines telles que le tellurure de cadmium (CdTe) et les alliages à base de cuivre, d'indium et de sélénium (CIS ou CIGS).



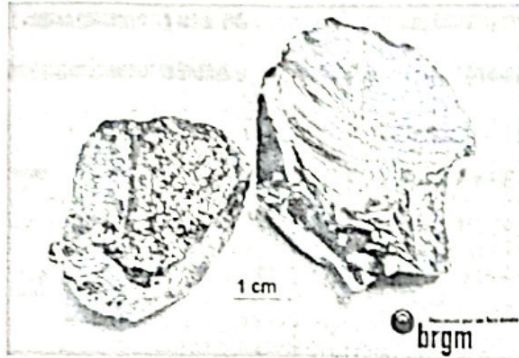
La silice naturelle ou le dioxyde de silicium est l'un des principaux minéraux de la croûte terrestre. La silice naturelle est un minéral cristallin sous formes variées.

Le silicium métal n'est pas extrait en mine. Il est produit à partir de dioxyde de silicium, aussi appelé silice (SiO_2). La silice de laquelle est obtenu le silicium métal est extraite en carrière. Elle provient principalement de gisements primaires ou détritiques de quartz. Les roches utilisées doivent répondre à des critères particuliers de composition ($\text{SiO}_2 > 98\%$, faibles teneurs en oxyde de fer, plomb, alumine, et TiO_2), de granularité (diamètre $> 15\text{ mm}$), et de friabilité, pour pouvoir être utilisées en métallurgie.



Gauche : galets de quartz ultrapur de calibre 60-120 mm
Droite : fragment de grès siliceux induré
Crédit : BRGM

<https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/silicium-un-element-chimique-tres-abondant-un-affinage-strategique>



Gauche : fragment de silicium métallurgique (pureté : 99,0 %)
Droite : fragment de polysilicium (pureté : 99,999 999 9 %)
Crédit : BRGM

Gauche : fragment de silicium métallurgique (pureté : 99,0 %), Droite : fragment de polysilicium (pureté : 99,999 999 9 %)

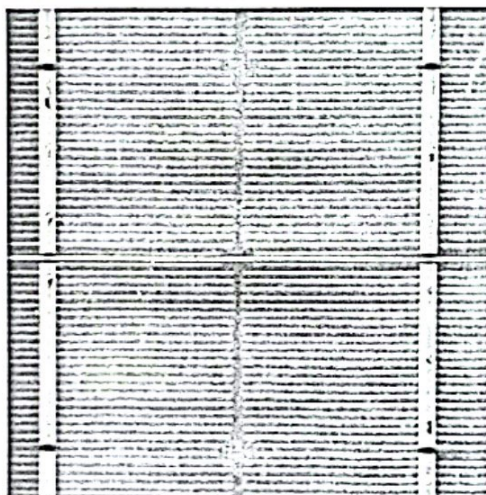
<https://www.mineralinfo.fr/fr/ecomine/silicium-un-element-chimique-tres-abondant-un-affinage-strategique>



Cellule photovoltaïque polycristalline
(Ecosources.org / Quelles solutions pour mener la transition énergétique ?)
<https://www.ecosources.org/types-de-cellules-photovoltaïques>

Rendement module commercial : 11 à 15%

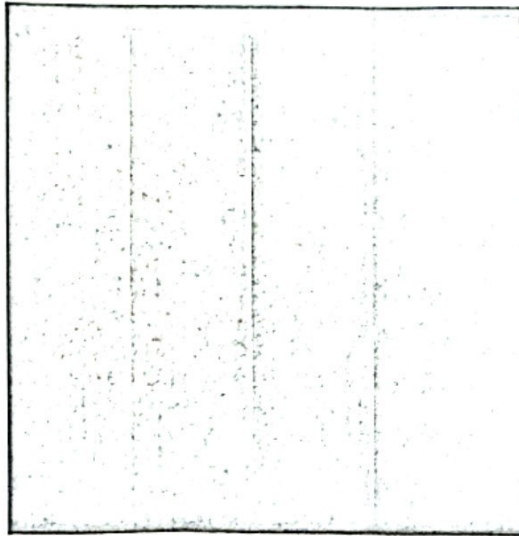
Rendement record en laboratoire : environ 20%



Cellule photovoltaïque monocristalline

Rendement module commercial : 12 à 20%

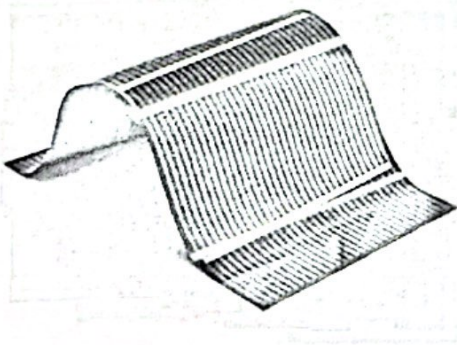
Rendement record en laboratoire : environ 25%



Cellule photovoltaïque amorphe

Rendement faible : 5 à 9%

Rendement record en laboratoire : environ 13,4%



Cellule photovoltaïque en couche mince à base de cuivre

Rendement module commercial : 9 à 11%

Rendement record en laboratoire : environ 19,3%

Les **cellules CIS** représentent une nouvelle génération de cellules solaires sous forme de films minces, de **type CIS (cuivre, indium, sélénium) ou CIGS (cuivre, indium, gallium et sélénium)**. Les matières premières nécessaires à la fabrication de ces cellules sont plus faciles à se procurer que le silicium utilisé dans les cellules photovoltaïques classiques (bien que ce dernier soit déjà très abondant sur terre). De plus, leur efficacité de conversion énergétique est la plus élevée à ce jour pour des cellules photovoltaïques en couche mince.

2) Les caractéristiques de cellules photovoltaïques

a) Schéma électrique équivalent d'une cellule en silicium cristallin

Lorsqu'une jonction PN réalisée à partir de matériaux sensibles à la lumière est éclairée, elle présente la particularité de pouvoir fonctionner en générateur d'énergie. Ce comportement en statique peut être décrit par l'équation électrique définissant le comportement d'une diode classique dit modèle à une diode.

Le module photovoltaïque est caractérisé par son schéma électrique équivalent qui se compose d'une source de courant qui modélise la conversion du flux lumineux en énergie électrique.

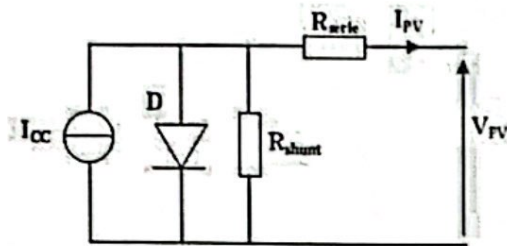


Schéma électrique équivalent

R_{serie}, la résistance série caractérisant les diverses résistances de contacts et de connexions (La résistance série est l'image de la résistivité du matériau, des résistances de contact des électrodes et de la résistance de la grille collectrice) ;

R_{shunt}, la résistance modélisant les courants de fuites de la jonction, et finalement ;

I_{cc}, le courant produit par la cellule lorsqu'elle est mise en court-circuit.

$$I_{PV} = I_{CC} - I_D - I_{Rsh}$$

Le régime électrique statique d'une cellule photovoltaïque constituée d'une jonction PN en silicium peut être décrit via l'équation suivante :

$$I_{CELL} = I_{cc} - I_{sat} \left[\exp \left(\frac{V_{CELL} + (I_{CELL} \times R_{serie})}{nV_r} \right) - 1 \right] - \frac{V_{CELL} + (I_{CELL} \times R_{serie})}{R_{shunt}}$$

$$\text{ou } V_r = \frac{K \times T}{e}$$

représente le potentiel thermodynamique ;

I_{sat} : le courant de saturation de la jonction ;

K : la constante de Boltzman (1,381.10⁻²³ Joules/Kelvin) ;

T : la température de la cellule en Kelvin ;

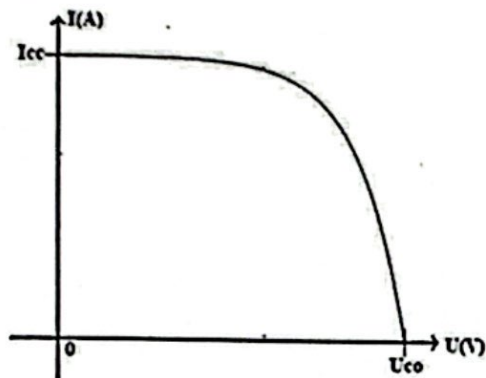
e : la charge d'un électron ;

n : le facteur de non idéalité de la jonction ;

I_{CELL} : le courant fourni par la cellule ;

V_{CELL} : la tension aux bornes de la cellule.

b) Les courbes de courant et de puissance fonction de la tension

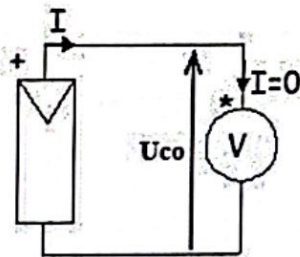
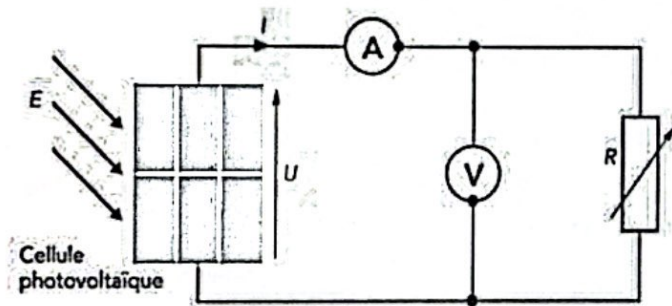


I_{cc} : Courant de court-circuit

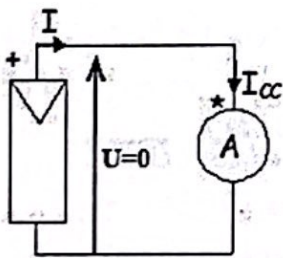
U_{co} : Tension de circuit ouvert

Caractéristique courant-tension d'une cellule PV

Pour réaliser le graphe ci-dessus on réalise le montage suivant :

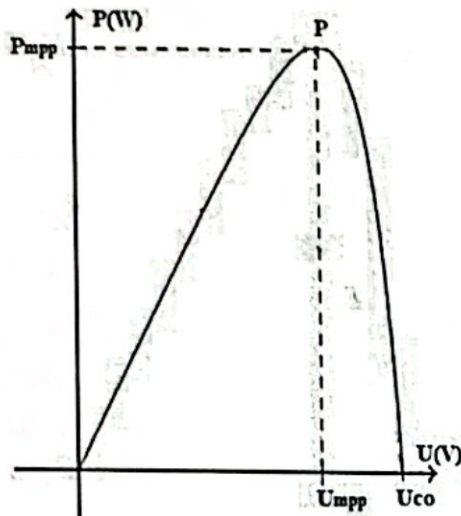


On obtient la tension de circuit ouvert en branchant directement un voltmètre en mode DC aux bornes de la cellule éclairée. Le calibre choisit doit être immédiatement supérieur à U_{co} à mesurer.



On obtient le courant de court circuit en branchant directement un ampèremètre en mode DC aux bornes de la cellule éclairée. Le calibre choisit doit être immédiatement supérieur à I_{cc} à mesurer.

La caractéristique de la puissance est obtenue avec le montage au rhéostat ci-dessus :



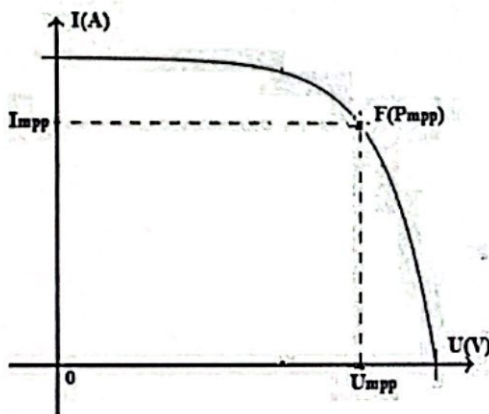
Pour chaque point de valeurs (I,U) on calcule P tel que

$$P = U \times I.$$

Le point P représente le point de fonctionnement à puissance maximale P_{mpp} . Avec U_{mpp} la tension à cette puissance maximale et I_{mpp} le courant à cette puissance maximale.

MPP ou mpp désigne Maximum Power Point en anglais.

NB : la courbe de courant et celle de la puissance peuvent être représentée sur le même graphe.



La puissance maximale peut être déterminée directement par la courbe de puissance ou par la courbe caractéristique I-U.

$$\text{La puissance maximale est } P_{mpp} = I_{mpp} \times U_{mpp}.$$

Exemple (1) : tailles pour les cellules cristallines :

4 pouces : 100 mm × 100 mm,

5 pouces : 125 mm × 125 mm,

6 pouces : 156 mm × 156 mm.

Une cellule polycristalline 4 pouces 100mm x 100mm a une puissance qui peut être de 1 à 1,6 Wc ;

Une cellule polycristalline 5 pouces : 125 mm x 125 mm a une puissance qui peut être de 1,8 à 2,5 Wc.

Exemple (2) : caractéristiques typiques d'une cellule de 100cm²(10×10cm²) monocristalline dans les conditions STC :

✓ tension de circuit ouvert : 0,58 V

- ✓ courant de court-circuit : 33 mA/cm²
- ✓ tension à puissance max : 0,5 V
- ✓ courant à puissance max : 30 mA/cm²
- ✓ Sa puissance maximale est donc $3A \times 0,5V = 1,5W$.

NB : ces valeurs varient en fonction de la technologie de la cellule.

Actuellement, les cellules présentent des valeurs de l'ordre de 0,5V - 3,5A - 2,1Wc.

c) Les rendements de cellules photovoltaïques et le facteur de forme FF

Le rendement est la puissance fournie par la cellule sur la puissance lumineuse qu'elle reçoit.

Le rendement constructeur est calculé dans les conditions STC et est donné par l'expression :

$$\eta = \frac{P_{\max}}{S \cdot E}$$

Avec $P_{\max} = P_{\text{mpp}}$ dans STC ; S est la surface de la cellule en m² et E est le rayonnement plein soleil (1 000W/m²).

Tableau de rendements de technologies de cellules et modules en 2006.

Type	η de la cellule en laboratoire (%)	η du module en laboratoire (%)	η commerciale du module (%)
Silicium monocristallin	24,70	22,70	12-20
Silicium polycristallin	20,3	16,20	11-15
Silicium amorphe	13,4	10,40	5-9

(Systèmes Solaires – hors-série spécial recherche solaire – Juillet 2006)

Les baisses de rendement des cellules aux modules sont dues :

- ✓ aux espaces entre les cellules du module et les bordures du module qui augmentent la surface d'estimation pour le calcul,
- ✓ aux liaisons électriques entre cellules (chutes de tension de soudures et de câbles),
- ✓ aux pertes optiques en face avant.

Le facteur de forme FF (compris entre 0 et 1) est le rapport entre la puissance maximale fournie par la cellule $P_{\max}$, dans des conditions données, et le produit du courant de court-circuit I_{cc} par la tension de circuit ouvert V_{co} .

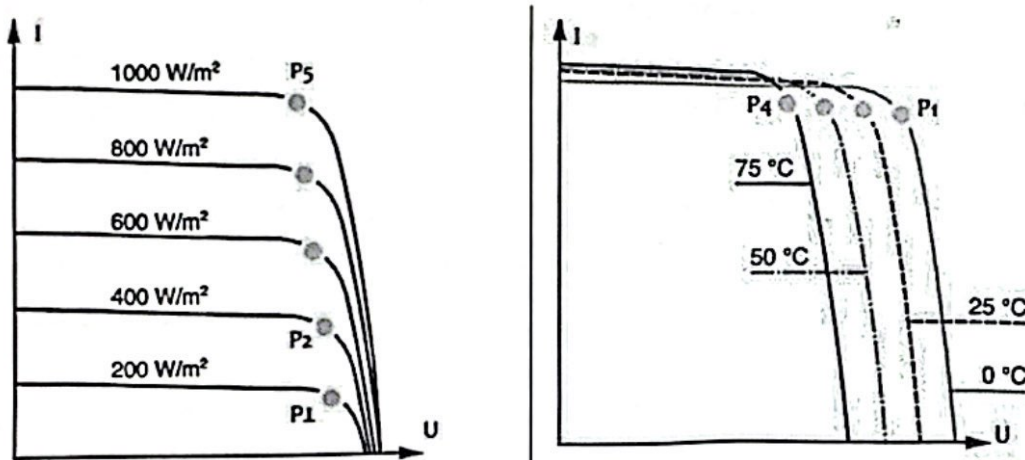
$$FF = \frac{P_{\max}}{V_{co} I_{cc}}$$

Plus FF est proche de 1 meilleur est le rendement de la cellule. Les bonnes cellules ont un facteur de forme FF est supérieur ou à 0,7.

d) Influence de l'éclairement et de la température

Lorsque l'éclairement E (W/m^2) augmente à température constante, le courant et la puissance produits par la cellule augmentent également.

Lorsque la température $T(^{\circ}\text{C})$ de la cellule augmente à éclairement constant, la tension de sortie diminue de manière significative, le courant augmente légèrement, de sorte que globalement la puissance de sortie diminue.



II) Les modules photovoltaïques

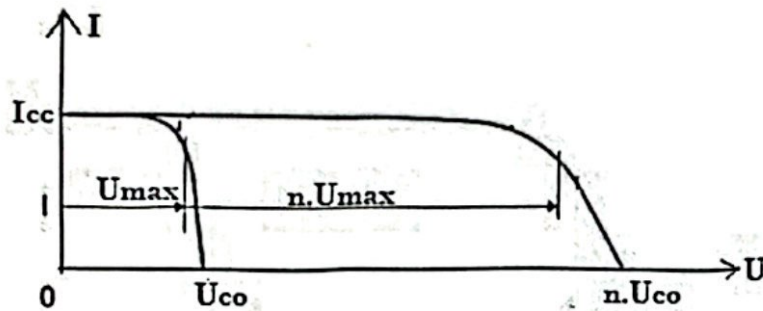
1) Association de cellules

Le module photovoltaïque est obtenu par une mise en série ou série et parallèle de cellules photovoltaïques pour avoir une puissance exploitable, la puissance de la cellule étant très faible.

Association en série

Cette association augmente la tension de l'ensemble associé : $U = n \cdot U_{cel}$, avec n le nombre de cellules.

Le courant de l'association est le même que celle d'une cellule : $I_1 = I_2 = I_i$.



La puissance maximale de l'ensemble associée est
 $P_{\max} = I_{\max} \times (n \times U_{\max})$

Un module de 12V nominale qui doit charger une batterie de 12V nominale devra lui fournir une tension 14,5V pour une charge efficace. En tenant compte des chutes de tensions due aux câblages, la tension maximale du module de 12V nominale doit être comprise entre 17V et 20V.

La tension à la puissance maximale d'une cellule de 0,6V en circuit ouvert est située entre 0,45 et 0,5V.

Le contact (-) en face avant de la première cellule doit être relié au contact (+) en face arrière de la cellule suivante avec des rubans de cuivre étamés, souple, extra-plats et soudable.

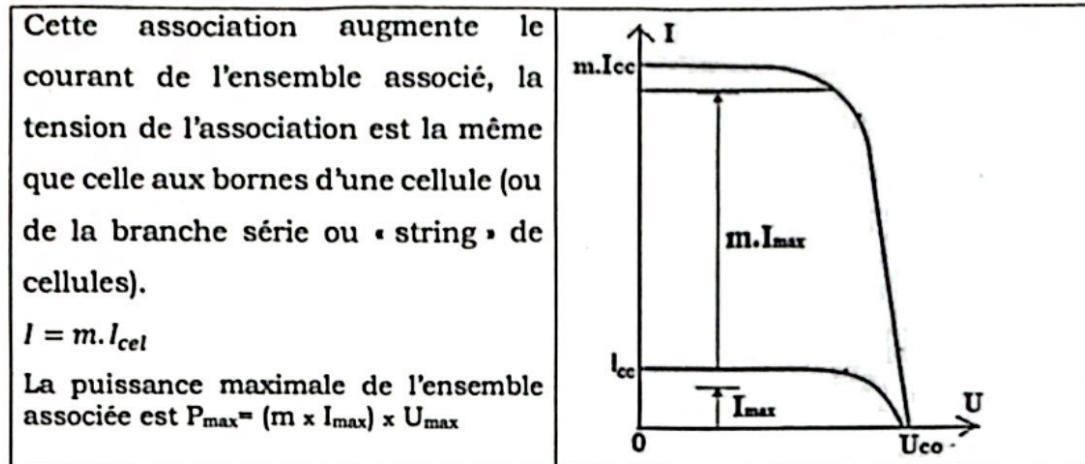


NB : Le nombre de cellules du module de 12V nominale est de $17,5V/0,48V$ soit 36 cellules.

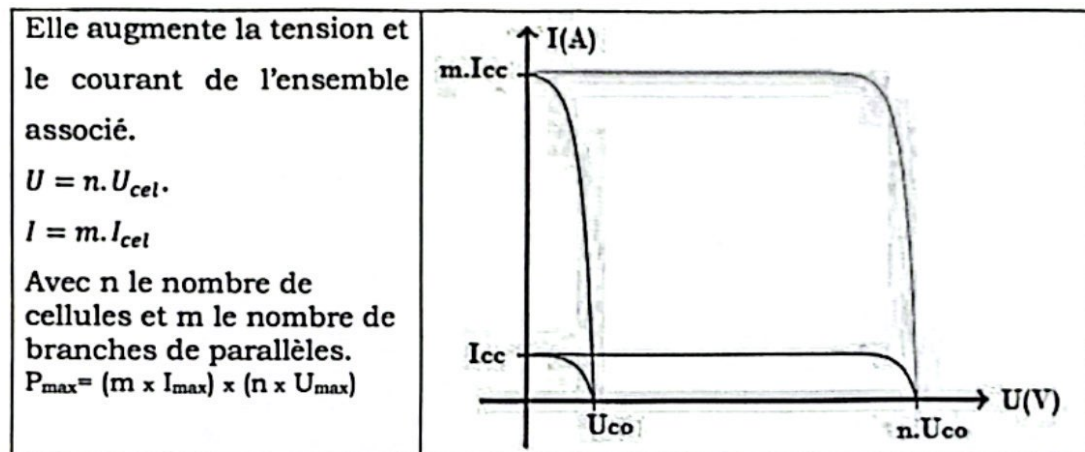
Les tensions de modules : 12, 24, 36, 40, 60, 72V.

Pour la connexion au réseau électrique on trouve des modules de 72 ou 96 cellules en série.

Association en parallèle



Association série et parallèle de cellules



2) Protection par diodes des cellules du module

- ✓ La diode by-pass (ou diode antiparallèle)

Toute cellule ombrée d'un module devient une résistance qui s'oppose au passage du courant fourni par le module photovoltaïque. Le courant du module baisse proportionnellement à la densité de l'ombre. Ladite cellule soumise à un courant et une tension inverse élevée peut détruire par échauffement on dit qu'il y a **claquage ou point chaud ou « hot spot »**.

NB : ce même phénomène est observable dans le cas d'un champ photovoltaïque lorsqu'une ou des modules sont affectées par l'ombre.

Pour éviter une destruction de cellule par effets d'ombre on installe des diodes en parallèles aux bornes de regroupement série de cellules des modules. La diode by-

pass court circuite le regroupement série de cellules qu'elle protège si au moins une des cellules est ombrée. Le nombre de cellules par regroupement protégé est identique pour chaque diode by-pass dans un même module.

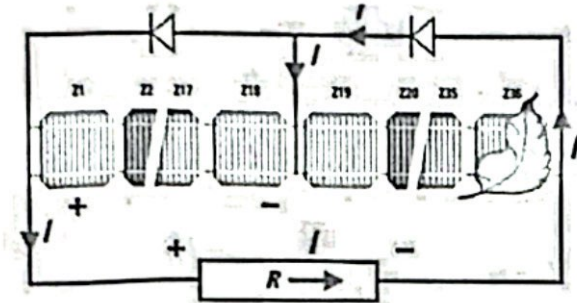
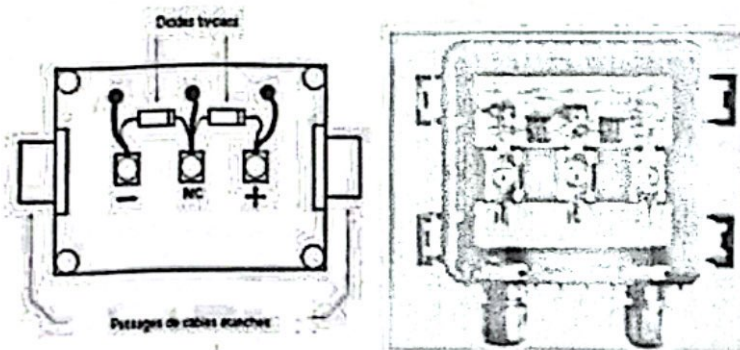


Schéma de principe de la protection contre les « hot spot »

Les diodes sont en général déjà placées dans les boîtes de câblage des modules photovoltaïques.



Le nombre de diodes de by-pass dépend du nombre de cellule du module PV :

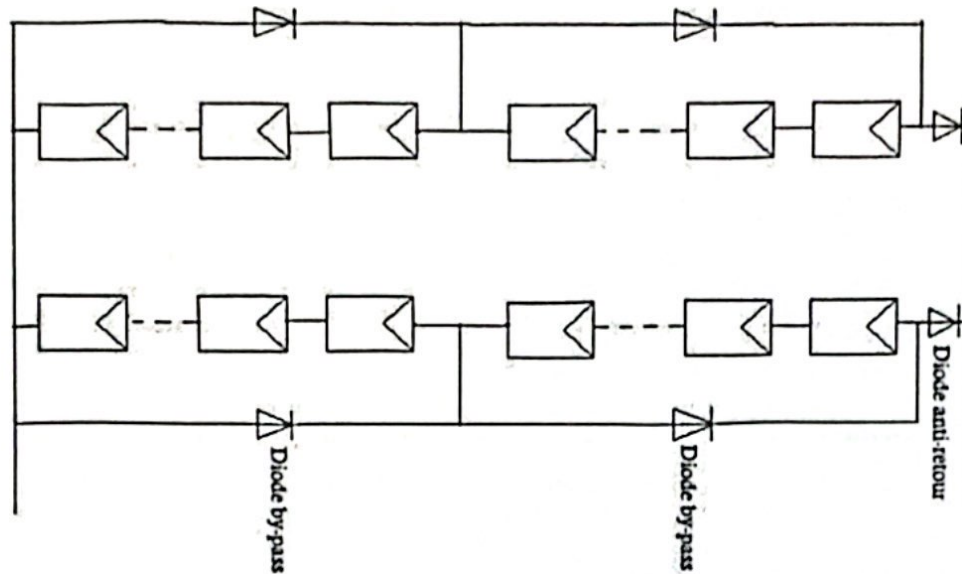
- 2 diodes de by-pass pour un module type 12V de 36 cellules ;
- 3 diodes de by-pass pour un module de 60 cellules (type de module très courant) ;
- 4 diodes de by-pass pour un module type 24V de 72 cellules.

✓ La diode anti-retour ou diode série

Pour éviter les retours de courant sur le module ou sur le string (la chaîne de série de modules), on installe des diodes en série avec le module ou avec le string.

Les courants de retour peuvent venir :

- de batteries la nuit,
- ou de strings voisins de la même parallèle en cas de string défectueux ou ombré (elle devient un récepteur).



3) Caractéristiques électriques

NB : les courbes de courant et de puissance en fonction de la tension vues au niveau des cellules sont identiques à celles des modules en changeant les valeurs de cellules par celles de modules plus grands.

La **puissance maximale** P_{max} indiquée par le constructeur est la puissance nominale, appelée aussi puissance crête ou Watt-crête. Cette puissance est déterminée de façon conventionnelle dans les conditions STC lorsque le module ou la cellule est refermée sur une charge optimale.

$P_{max} = U_{max} \times I_{max}$ où U_{max} et I_{max} la tension et le courant maximum respectivement sont aussi fournis par le constructeur dans les conditions STC. Ces grandeurs sont aussi notées P_{mpp} , U_{mpp} et I_{mpp} pour parler de maximal power point, en anglais.

NB : - un bon panneau de 12V nominale doit avoir au minimum une tension maximale U_{max} égale à 17V pour pouvoir charger une batterie de 12V nominale.

- La tension de circuit ouvert U_{co} et la tension maximale STC U_{max} sont dans un rapport approximatif de 80%.

La tension de circuit ouvert U_{co} pour un module de 12V nominale de bonne qualité doit être située entre 17 et 20V.

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature en anglais) ou **TUC** (Température d'Utilisation de Cellule) est la température qu'attient la cellule dans son module en

circuit ouvert sous un éclairage de 800 W/m², avec une température ambiante de 20°C, une inclinaison de 45° et un vent de 1m/s.

Le NOCT est situé entre 40°C et 50°C.

Pour estimer la température de cellule T_c à partir de la température ambiante T_a , on peut utiliser la formule de correction suivante où E_m (en W/m²) est l'irradiance :

$$T_c = T_a + \frac{E_m}{800} (T_{UC} - 20)$$

La puissance, la tension et le courant de modules sont souvent définis avec le NOCT et sont parfois considérées pour des dimensionnements.

Exemple :

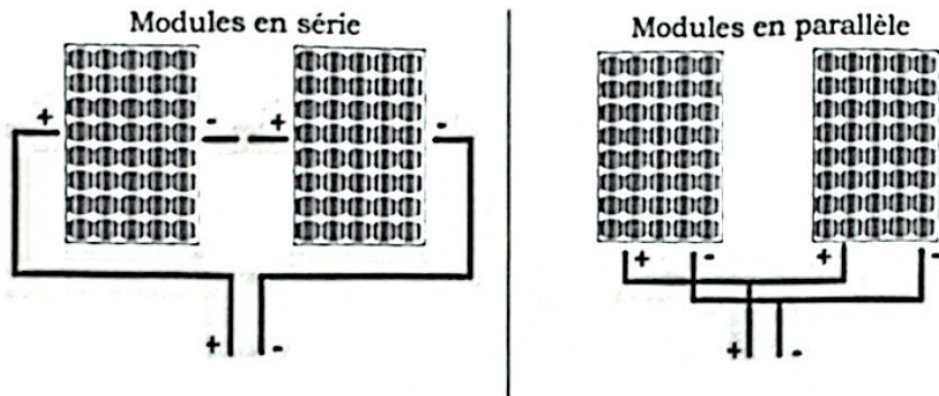
Caractéristiques Électriques Typiques	BP 3160
Puissance maxi (P _{max})	160W
Minimum garanti P _{max}	155W
Tension à P _{max} (V _{mp})	34.5V
Courant à P _{max} (I _{mp})	4.55A
Courant de court-circuit (I _{sc})	4.8A
Tension à circuit ouvert (V _{oc})	44.2V
Coefficient de température de I _{sc}	(0.065±0.015)%/K
Coefficient de température de V _{oc}	-(160±20)mV/K
Coefficient de température de la puissance	-(0.5±0.05)%/K
NOCT (Air 20°C; Ensoleillement 0.8kW/m ² ; vitesse de vent 1m/s)	47±2°C
Calibre maxi du fusible série	15A
Tension maxi du système	1000V (régime nominal IEC 61215) 1000V (régime nominal TÜV Rheinland)

Conditions d'essai standard - irradiance de 1000W/m² à un spectre solaire AM1.5G et une température de 25°C.

Performance

Puissance nominale	160W
Rendement module	12.7%
Tension nominale	24V
Garantie	90% puissance de sortie garantie 12 ans. 80% puissance de sortie garantie 25 ans.

4) Branchement de modules photovoltaïques



III) Notions d'orientation, d'inclinaison

✓ **L'inclinaison et de l'orientation des panneaux solaires** permet d'optimiser au mieux la production d'énergie des installations solaires photovoltaïques.

L'inclinaison est l'angle entre le plan du panneau solaire et le sol. Un panneau incliné à 0° est à plat contre le sol ou horizontal. Au Burkina nous pouvons prendre une inclinaison de 15° .

L'orientation est l'angle entre le panneau solaire et l'axe plein Sud. À 0° l'angle d'orientation correspond à un panneau faisant face au Sud.

Remarque : dans l'hémisphère Nord les modules d'une installation sont orientés plein Sud, tandis que dans l'hémisphère Sud les modules d'une installation sont orientés plein Nord.

✓ **Azimut du soleil, azimuth du panneau**

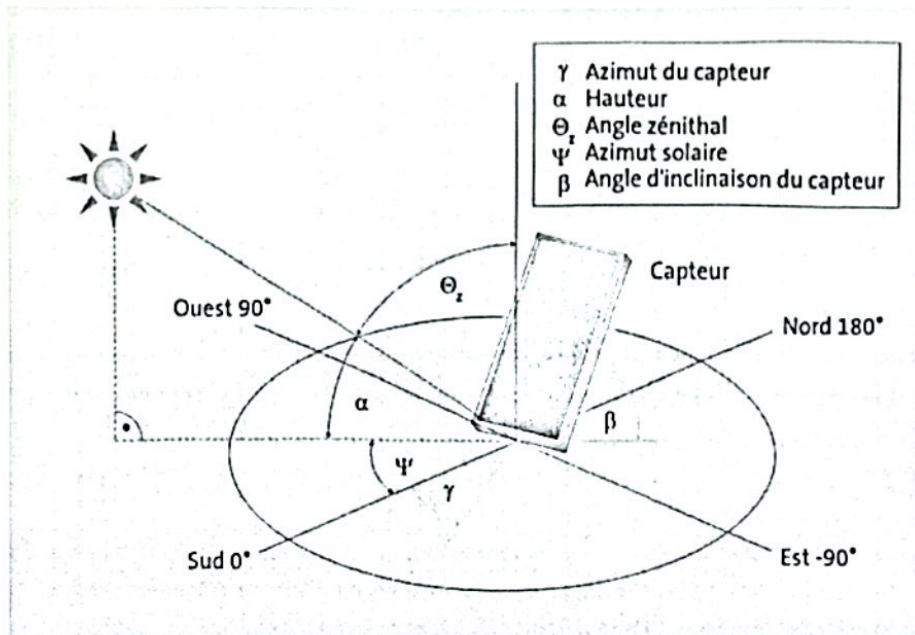
L'azimut (ou **azimuth**) est en générale un angle dans le plan horizontal entre la direction d'un objet et une direction de référence.

La direction de référence est la direction du plan méridien c'est-à-dire la direction Nord-Sud. On note que le plan méridien est le plan vertical ayant la direction Nord-Sud.

L'azimut du soleil est l'angle compris entre le plan méridien du lieu et le plan vertical passant par le soleil.

L'azimut du panneau est l'angle azimuth de son orientation c'est-à-dire l'angle entre la direction Nord-Sud et la ligne tracée au sol dans la direction dans laquelle le

panneau est tourné (la direction du plan du module). Exemple si le panneau est orienté plein sud, l'azimut est de 0°



Le soleil est repéré dans le ciel par la connaissance de sa hauteur et son azimut.

La hauteur du soleil est l'angle qui existe entre le plan horizontal (au lieu d'observation ou point origine o de repère du module) et la direction observateur - soleil.

✓ La latitude et la longitude

La latitude est la position d'un point de la surface de la Terre mesuré depuis l'équateur. Par rapport à l'équateur on distingue la latitude Nord et la latitude Sud, l'équateur étant l'origine (la latitude 0°).

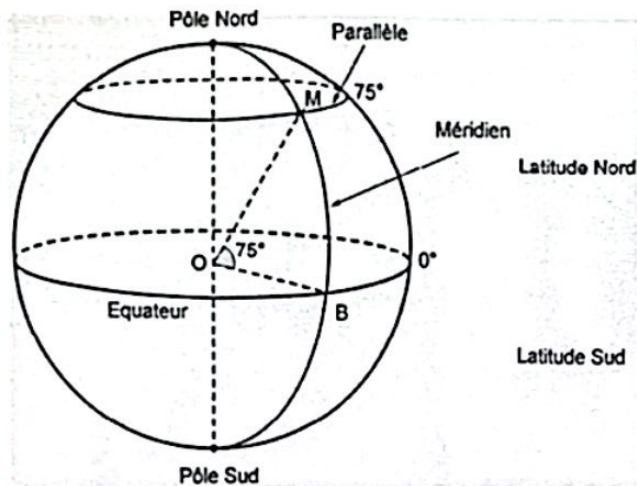
Exemples :

L'équateur correspond à la latitude 0° .

Le pôle Nord est à la latitude 90° N.

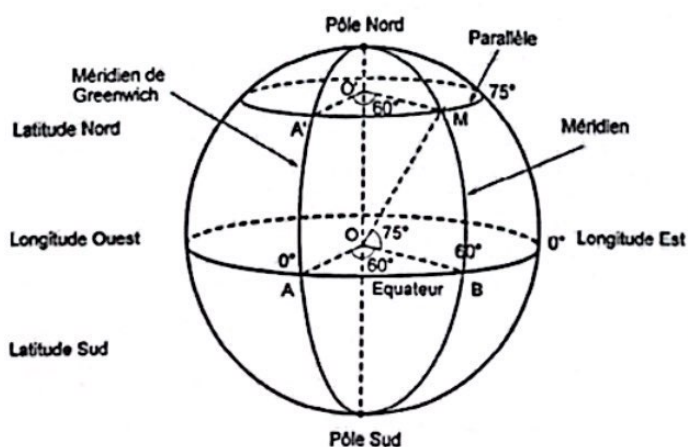
Le pôle Sud est à la latitude 90° S.

Dans le dimensionnement des systèmes photovoltaïques à partir de logiciel, la localisation du site d'implantation est nécessaire. Cette localisation nécessite la connaissance des coordonnées géographiques (la latitude et la longitude) du site.



La **latitude** du point M est représentée sur la figure ci-contre par la mesure de l'**angle BOM** où le point O est le centre de la Terre.

La **longitude** d'un point est l'angle que fait le demi-plan passant par le méridien de ce point avec le plan du méridien-origine (le **méridien de Greenwich**). Par rapport au méridien de Greenwich on distingue la longitude Est et la longitude Ouest, le méridien de Greenwich étant l'origine (la longitude 0°).



Le point M se situe à l'intersection du 75ème parallèle-nord (angle BOM = 75°) et du 60ème méridien-est (angle AOB = 60°).

Chapitre 3 : les systèmes photovoltaïques et notions de dimensionnements

Il existe deux grandes familles de systèmes photovoltaïques : les systèmes isolés (ou autonomes) et les systèmes connectés (liés) au réseau électrique national (SONABEL par exemple).

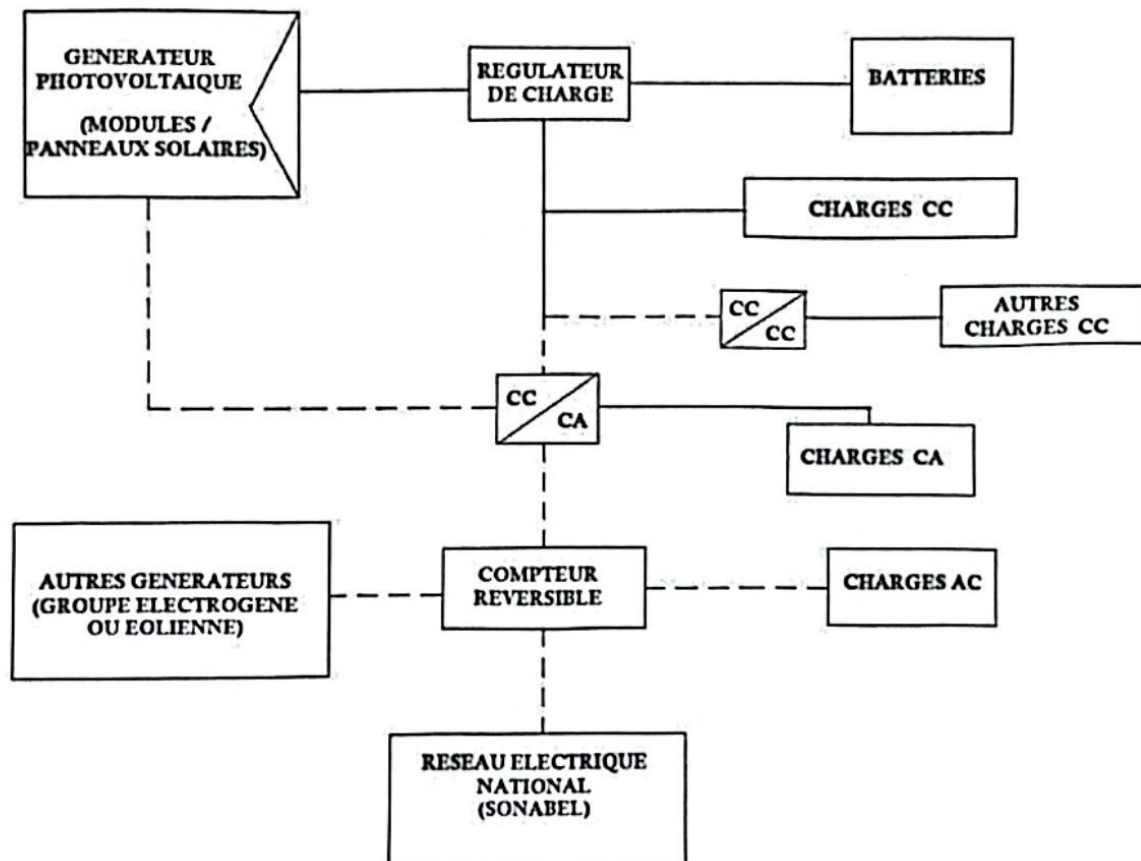


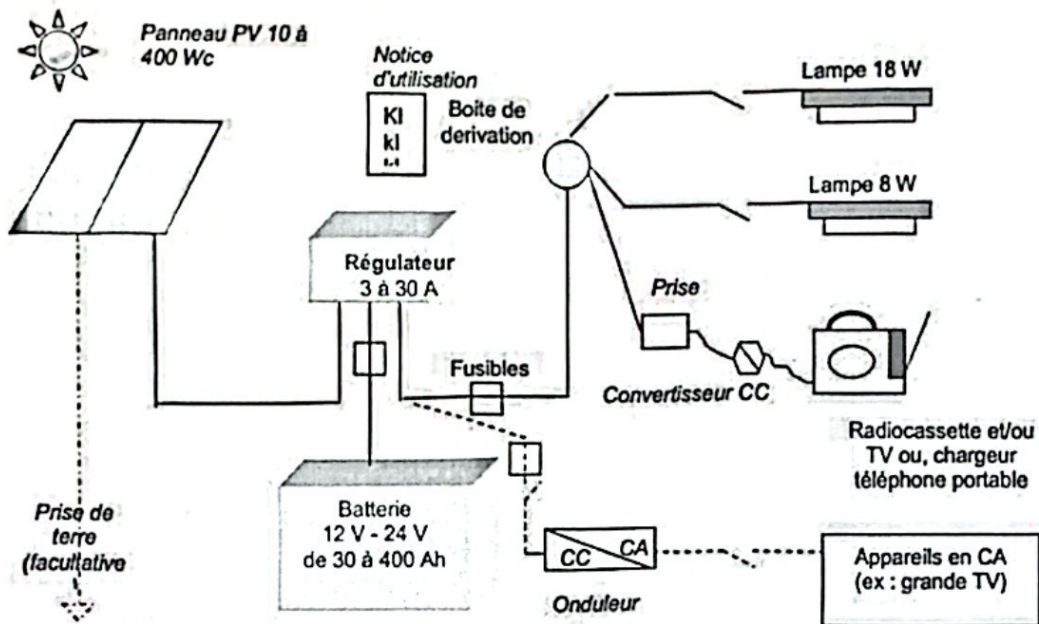
Schéma synoptique décrivant les systèmes photovoltaïques

L'onduleur permet d'alimenter les charges qui nécessitent le courant alternatif.

Le hacheur alimente les charges en courant continu qui ont un niveau (valeur) de tension différent. Le compteur réversible est utilisé pour une installation reliée au réseau national avec possibilité d'achat et de vente d'énergie électrique.

Un champ de modules photovoltaïques peut être associé à une autre source de production électrique telle qu'un groupe électrogène ou une éolienne par exemple : c'est un système hybride d'énergie électrique.

Exemples de systèmes



Exemple de système photovoltaïque

I) Le rendement global d'un système photovoltaïque η

$$\checkmark \quad \eta = \eta_{\text{stc}} \times \eta_{\text{sys}} = E / (I \times S)$$

η_{stc} : rendement des modules en condition STC,

η_{sys} : rendement de tous les composants constituant le système PV,

E : énergie produite par l'installation (kWh/an),

I : le rayonnement global reçu (kWh/m²/an),

S : la surface active des modules (m²).

$$\checkmark \quad \eta_{\text{stc}} = P_m / (E' \times S)$$

P_m est la puissance maximale dans les conditions STC,

E' est l'éclairement (W/m²) = 1 000 W/m² en STC,

$$\checkmark \quad \eta_{\text{sys}} = (E \times E') / (I \times P_m)$$

II) Batterie et régulateur de charge

Les systèmes autonomes (isolés) peuvent être avec ou sans stockage d'énergie électrique.

Le stockage d'énergie électrique est nécessaire lorsque le moment de la production électrique des modules diffère de celui de l'utilisation par exemple pour un besoin

d'énergie électrique pendant la nuit. Le besoin se fait aussi lorsque le rayonnement solaire n'est pas suffisant en période d'hivernage (des journées nuageuses).

NB : les systèmes avec pompes d'eau n'ont pas besoin forcément de batteries de stockage si le flux de réserve (stockage) d'eau suffit pour les besoins en eau.

Un régulateur précède toujours les batteries pour leurs protections.

1) Le régulateur de charge

Les régulateurs pour énergie photovoltaïque protègent les batteries contre les surcharges et les décharges profondes.

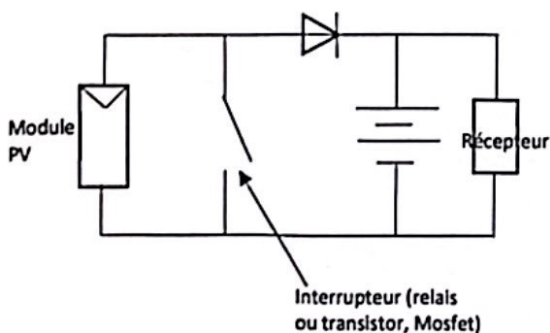
Certain régulateur dispose un tableau de bord qui fournit également des informations sur l'état de fonctionnement du système.

Une batterie profondément déchargée peut-être irrécupérable. Le régulateur coupe le circuit lorsque la tension de la batterie est trop basse. Certains types de régulateur en avertissent les utilisateurs au préalable, afin de leur donner l'occasion de diminuer leur consommation.

On distingue les régulateurs suivants :

Le régulateur shunt : contrôle la charge de la batterie en court-circuitant le générateur lorsque la batterie atteint sa pleine charge. Le courant du module passe directement dans la batterie et dès que le seuil critique est atteint le courant passe par l'interrupteur.

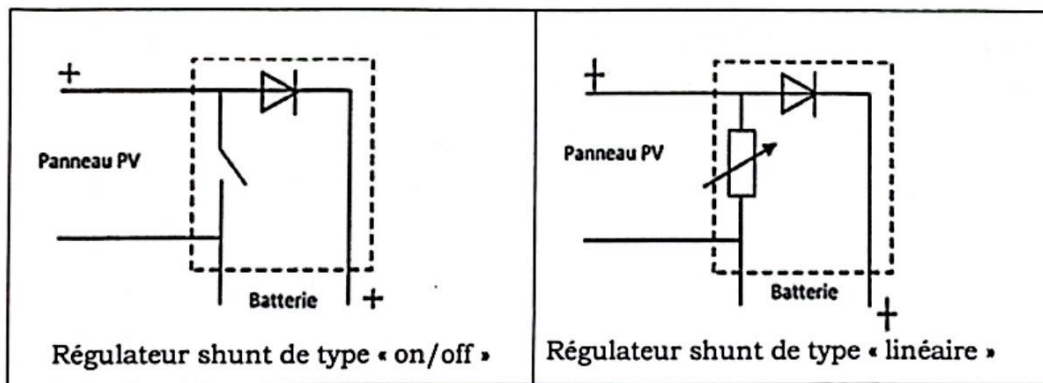
Tous les régulateurs shunt exigent la présence d'une diode anti-retour en série avec la batterie et l'élément shunt afin d'empêcher le court-circuit de la batterie. Elle permet également de bloquer le courant nocturne pouvant s'écouler de la batterie vers les modules photovoltaïques.



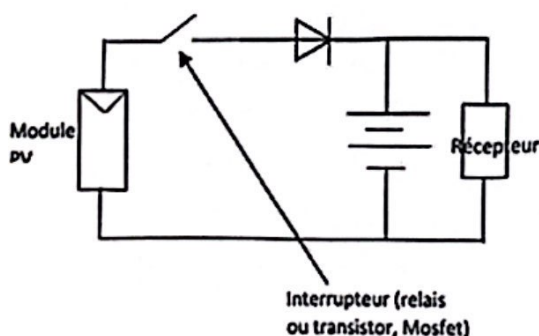
Le régulateur shunt peut fonctionner selon **deux techniques de contrôle**.

La première technique est une simple interruption « on/off » : quand la tension de la batterie atteint la fin de charge, le régulateur déconnecte la batterie du panneau photovoltaïque, puis il la reconnecte si la tension diminue à la fin de charge. Cette opération continue de cette manière jusqu'à ce que la batterie s'approche de la pleine charge.

La deuxième technique est dite **linéaire** : si la tension de la batterie atteint la valeur du seuil de fin de charge, l'élément shunt interrompt le courant de charge d'une manière linéaire afin de maintenir une tension constante aux bornes de la batterie, ce qui permet de garantir la charge totale de la batterie. L'inconvénient est que la puissance non utilisée des modules en fin de charge doit être dissipée par l'interrupteur en parallèle ce qui limite son utilisation à des petits courants à l'aide d'un interrupteur.



Le régulateur série : ce régulateur ouvre un interrupteur placé en série avec la batterie selon la tension de celle-ci afin de réduire la charge ou de l'arrêter complètement. Contrairement au régulateur shunt les relais peuvent commuter ou laisser passer le courant vers le récepteur.



Les techniques utilisées sont :

✓ La technique « **on/off** » qui consiste à déconnecter complètement la batterie ;

✓ La technique par **limitation linéaire du courant** qui consiste à diminuer le courant de charge afin de maintenir la tension de la batterie ;

✓ La technique de « **modulation de largeur d'impulsion (MLI)** » (ou **Pulse With Modulation PWM**) : elle est caractérisée par la présence d'un élément de puissance qui s'ouvre et se ferme par un signal de commande PWM. Cette technique de commande hache le courant généré par le module photovoltaïque en impulsions longues et très rapprochées lorsque la batterie est déchargée et devient de plus courtes et espacées dès que la batterie se recharge.

Avantage : tension aux bornes de l'interrupteur plus faible.

Inconvénients par rapport au type shunt : l'interrupteur ajoute une chute de tension supplémentaire entre les panneaux et la batterie.

Le régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracker) : permet d'optimiser en permanence les paramètres électriques de fonctionnement entre le panneau, la batterie et la charge (moteur, pompe, éclairage, réfrigérateur etc.).

Il contient un convertisseur DC/DC à découpage de haut rendement qui assure trois (3) fonctions :

- ✓ détection de la puissance maximale des panneaux tant que la batterie n'est pas chargée ;
- ✓ conversion DC/DC ;
- ✓ régulation de la tension de sortie en fonction de la phase de charge (Buck, Absorption et Floating).

NB : le convertisseur DC/DC est utilisé comme abaisseur de tension. Ce qui signifie que la tension MPPT du générateur PV doit toujours être supérieure à la tension de la batterie.

Il y parvient en mesurant en permanence la tension et le courant du panneau pour fournir de l'énergie au point de puissance maximale.

Ce régulateur permet la récupération d'une quantité maximale d'énergie quels que soient la température et l'éclairement en optimisant la charge des batteries ce qui prolonge significativement leur durée de vie.

Le régulateur MPPT permet une grande souplesse au niveau du choix des panneaux. Tous les types de modules PV peuvent être utilisés du moment que l'on reste dans les tolérances de tensions et courant du régulateur.

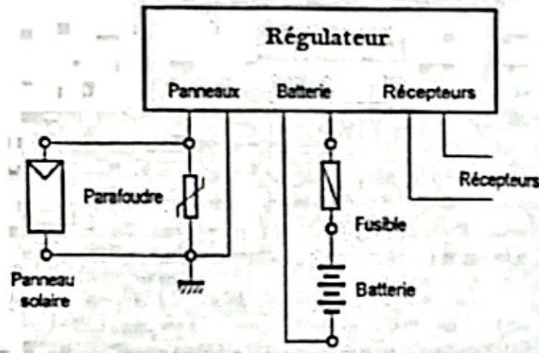


Schéma type d'une installation autonome avec les protections recommandées

2) La batterie

Elle permet de stocker de l'énergie produite par les modules photovoltaïques, sous forme chimique.

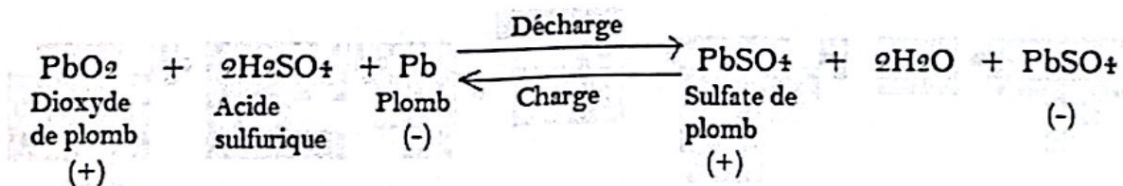
a) la batterie au plomb / acide

La batterie au plomb / acide est la plus utilisée dans les installations photovoltaïques autonomes (isolées).

Le principe de cette batterie est basé sur l'électrolyse d'une solution d'acide sulfurique utilisant deux électrodes :

- ✓ Une électrode en plomb (la négative c-à-d la cathode)
- ✓ Et l'autre en dioxyde de plomb (la positive c-à-d l'anode).

Grâce à la réversibilité de la réaction d'oxydo-réduction la batterie est rechargeable dans les conditions normales d'utilisations.



Durant la décharge : une partie de l'électrolyte (solution de H_2SO_4), se lie au plomb et le transforme en sulfate de plomb (PbSO_4), cette transformation produit de l'eau ce qui fait baisser la densité de l'électrolyte.

Durant la charge : du dioxyde de plomb se forme sur l'anode tandis que la cathode se transforme en plomb pur et l'acide sulfurique se concentre.

b) Caractéristiques et définitions

Autodécharge : c'est la charge perdue (exprimée en %/mois) de l'état initiale de charge quand la batterie n'est pas utilisée pendant un mois.

Elle dépend de la température (sa valeur double tous les 10°C) du vieillissement de la batterie.

Autocharge : (en % /mois) est une lente décharge de la batterie non utilisée. Elle s'exprime en % de perte de capacité par mois. Elle varie entre 1 et 3% / mois selon le type de batterie.

Capacité d'une batterie : est la quantité d'électricité qu'elle peut stocker. C'est aussi l'intensité que peut délivrer une batterie pendant un certain temps et à une température donnée, elle s'exprime en ampère-heure (Ah).

$C_n = C/n = Q(Ah) = I(A) \times t(h) = n \times I_n$ avec n le nombre d'heures de décharge pour un courant nominal de décharge I_n . *Rq : C/n est une notation de la capacité et non une division.*
Elle peut aussi s'exprimer en Wattheure (Wh), on suppose la tension constante pendant la décharge.

Energie $E(Wh) = Q \times U = I \times t \times U = P \times t$

Exemple : une batterie d'une capacité de 120Ah/100 fournit un courant de 1,2A pendant 100h.

La capacité dépend de la température et du vieillissement de la batterie.

NB : la capacité de référence choisie est la charge délivrée pendant 100h : C_{100} ou $C/100$.

La capacité est inversement proportionnelle à la vitesse de décharge : plus le courant est faible et constant, plus la capacité est importante.

Tension nominale d'une batterie dépend du nombre d'éléments qu'elle contient, elle est égale au nombre d'éléments multiplié par 2V nominale par élément. Une batterie de 12V nominale contient 6 éléments.

Tension de décharge : on considère qu'une batterie au plomb est déchargée lorsque sa tension atteint 1,7 ou 1,8V par élément. Une batterie de 12V nominale a une tension de décharge de 10,2 à 10,8V (seuil de décharge).

Tension de charge : elle varie au cours de la charge pour atteindre la tension de fin de charge (2,6V ou 2,7 V en charge cyclique par élément). Le seuil critique est de 2,2V à 2,4V par élément.

Etat de la charge d'une batterie de 12V suivant sa tension au repos à 20°C :

Tension à vide	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1	11,8
% de la charge	100	90	80	70	60	50	40	20

La densité énergétique : c'est le rapport de l'énergie d'un élément de la batterie à son poids ou à son volume (Wh/kg ou Wh/l).

La densité spécifique ou densité de l'électrolyte ou la masse spécifique est définie par le rapport de la solution d'acide sulfurique sur celle de l'eau distillée. Elle dépend de la température et de l'état de charge de la batterie.

Etat de charge	100%	70%	20%	à 27°C
Densité g/l	1,28	1,22	1,12	

Cette densité est mesurée au moyen de l'hydromètre.

Remarque : la tension de la batterie varie en fonction de la température. Cette variation est déterminée par un coefficient de température $KT(U)$ de l'ordre de $0,2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ pour un accumulateur de 2V. Lorsque la température de l'élément accumulateur augmente de 1°C , la tension de l'élément augmente de $0,2\text{mV}$.

Un cycle correspond à une charge suivie d'une décharge. La durée de vie d'une batterie est donnée par le nombre de cycles qu'elle peut faire. Le nombre de cycles de vie de la batterie dépend des conditions d'utilisation de la batterie ; notamment la température et la vitesse de charge/décharge.

Degré de décharge (ou DD) est le degré de décharge maximum autorisé ou le niveau de décharge maximum autorisé. Le DD est exprimé en %.

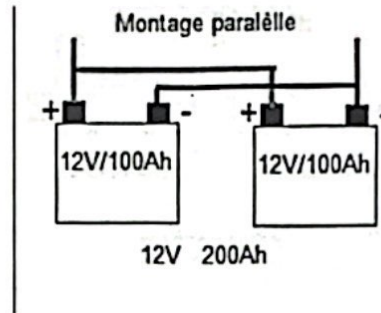
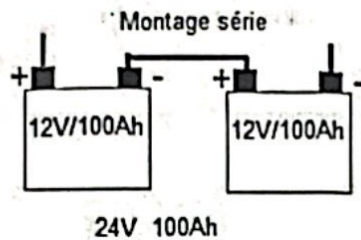
Lorsque le DD est supérieur ou égal à 50%, on dit que la batterie est soumise à une décharge profonde.

Pour une DD = 30%, on dit que la décharge est légère. Une décharge légère augmente la durée de vie de la batterie.

On limite en général la décharge à 80% de la capacité nominale.

Exemple : une batterie dont le DD est de 80% a 400 cycles, si le DD est de 40% elle a 2000 cycles.

c) Série/parallèle



Les deux types d'association ci-dessus fournissent la même quantité d'énergie.

Autonomie : c'est le nombre de jours que peut fonctionner un système solaire en fournissant le besoin quotidien (Bj), sans atteindre le degré de décharge maximum et sans que la batterie ne reçoive de charge du panneau solaire (exemple : 3 jours de très mauvais temps).

III) Onduleur pour système photovoltaïque autonome

On utilise l'onduleur dans une installation PV autonome lorsqu'on a à alimenter des charges en alternatif. L'onduleur aura pour rôle de transformer le courant continu des modules ou de la batterie en courant alternatif.

Les onduleurs des installations PV raccordées au réseau électrique ont des caractéristiques différentes de celles des onduleurs autonomes (des sites isolés par exemple).

Les onduleurs autonomes ont les caractéristiques électriques de sortie identiques de celles des charges qu'ils doivent alimenter.

La forme de la tension produite dépend du type d'onduleur autonome. Des onduleurs autonomes fournissent une tension carrée, d'autre une tension sinusoïdale modifiée et les plus élaborés (et plus récents) fournissent une tension sinusoïdale pure.

Les onduleurs à tension sinusoïdale pure s'adaptent à toutes les charges alternatives sinusoïdales et ont un coût élevé à l'achat.

✓ La puissance nominale : elle est calculée en fonction de la moyenne de puissances des charges alternatives susceptibles de fonctionner simultanément majorée de 20% afin de pouvoir fonctionner sur une longue durée pour une surcharge faible.

La puissance s'exprime en Watt (W) ou en Voltampère (VA) pour tenir compte du facteur de puissance.

En monophasé :

$$P = V \times I \times \cos(\varphi) \quad S = V \times I \quad P \text{ en Watt (W) et } S \text{ en Voltampère (VA)}$$

$$\text{En triphasé : } P = \sqrt{3}UI \cos \varphi \quad S = \sqrt{3}UI \quad \text{avec } U = \sqrt{3}V.$$

La puissance nominale de l'onduleur raccordé au réseau est de 90% de la puissance crête installée.

✓ La puissance de pointe ou surcharge à prendre en compte lorsque l'onduleur doit alimenter des moteurs qui absorbent une puissance 3 à 10 fois supérieure au démarrage. L'onduleur doit être capable de supporter pendant un temps bref, 3 à 10 fois leur puissance nominale.

✓ La tension d'entrée : tension continue du générateur solaire ou des batteries. Elle est exprimée en Volt (V).

✓ La tension de sortie : c'est la tension d'alimentation des charges. Elle doit être stable avec des écarts inférieurs à 5% quelque soient la tension d'entrée de la charge.

✓ Le rendement à charge maximale est supérieur à 95%, mais l'onduleur fonctionne rarement à charge maximale et le rendement varie selon le niveau de charge.

IV) Notions de dimensionnement d'un système isolé

Dans le cas d'une installation autonome (isolée), la connaissance de la consommation électrique de l'ensemble des charges est une nécessité.

Les tensions d'alimentations, les puissances électriques, les nombres d'heures de fonctionnement par jour de chaque appareil à alimenter doivent être connus. La prise en compte de la durée d'utilisation (fonctionnement, ou consommation) de l'installation avec uniquement les batteries (autonomie des batteries) doit être déterminé avec le propriétaire. La nature CC ou CA d'alimentation de chaque charge doit être précisée.

Pour une installation raccordée au réseau national (SONABEL), la puissance est définie en fonction de la surface disponible et du budget du maître d'ouvrage (propriétaire).

1) Le nombre d'heures équivalent plein soleil

Dans les conditions réelles de fonctionnement, l'ensoleillement maximal (1000W/m^2) se produit que durant quelques heures de la journée. On peut estimer une équivalence heure de plein soleil la durée d'apparition de l'ensemble des rayonnements du soleil du jour. Ces heures optimales sont appelées heures équivalentes N_e .

L'énergie totale disponible ou ensoleillement ou l'illumination solaire reçue $E_{\text{sol}} (=H)$ vaut : $E_{\text{sol}} = N_e \times 1000 (= N_e \times E)$ avec E le rayonnement solaire instantané maximal ou constance solaire dans les conditions STC.

$N_e = E_{\text{sol}} / 1000$ (en h/jour), E_{sol} en $\text{Wh/m}^2/\text{jour}$ et 1000W/m^2 le rayonnement solaire instantané.

Exemple : calculer l'énergie fournit par un module de 75Wc sachant que

$$E_{\text{sol}} = 5190\text{Wh/m}^2/\text{jour}.$$

1) calcul de N_e

$$E_{\text{sol}} / 1000 = N_e$$

$$N_e = 5190 / 1000 = 5,19\text{h/jour}$$

2) L'énergie totale fournie par le module

$$\text{L'énergie totale } E_{\text{totale}} = N_e \times P_c = 5,19 \times 75 = 389,25\text{Wh/jour}$$

Si l'on suppose que C_p est le coefficient global des pertes (thermiques de dispersion, courant ...) vaut $0,70$ soit 70% on a alors :

$$E_{\text{totale}} = N_e \times P_c \times C_p = 389,25 \times 0,7 = 272,475\text{Wh /jour}$$

3) La puissance nécessaire

Si l'on désigne par B_j (en Wh/jour) la consommation électrique totale ou le besoin énergétique total par jour d'une installation, la puissance P (puissance équivalente au besoin énergétique) (en W) à installer est :

$$P = \frac{B_j \times 1000}{E_{\text{sol}} \times C_p} = \frac{B_j}{N_e \times C_p}$$

Exemple : pour $B_j = 3500\text{Wh/jour}$

$$P = (3500 \times 1000) / (5,19 \times 0,7) = 963,39\text{ W}$$

4) Le nombre n de modules

$$n = \frac{P}{P_c}$$

$$n = 963,39/75 = 12,85 \text{ soit } 13 \text{ modules de } 75W_c.$$

5) La puissance crête P_c à installer

$$P_c = n \times P_c$$

$$P_c = 13 \times 75W_c = 975W_c$$

6) La tension d'une petite installation autonome

Elle dépend de la puissance installée

Puissance-crête à installer (kW)	Tension de sortie recommandée
0 à 0,5	12V
0,5 à 2	24V
2 à 10	48V
> 10	> 48V

7) Nombre de modules en série / nombre de parallèles

Le nombre n_s de modules en série est :

$$n_s = \frac{\text{tension utilisation}}{\text{tension module}}$$

Le nombre de parallèles n_p est :

$$n_p = \frac{\text{Puissance crête à installer}}{\text{Puissance crête module}} \times \frac{1}{n_s} = \frac{n}{n_s}$$

Avec n le nombre total de modules.

Exemple : notre système précédent a une tension d'utilisation de 24V. Et nous supposons que notre module a une tension nominale de 12V.

$$n_s = 24/12 = 2 \text{ modules en série.}$$

Les modules seront montés deux en série.

$$n_p = 14/2 = 7 \text{ parallèles de deux modules en série.}$$

8) Calcul de la capacité de batterie

$$C(Ah) = \frac{B_j(Wh) \times \text{Autonomie(en jour)}}{U \times DD \times \eta_{bat}}$$

B_j représente le besoin énergétique de l'installation en Wh par jour.

Si B_j est exprimé en Ah alors la capacité C (en Ah) devient :

$$C(Ah) = \frac{B_j(Ah) \times \text{Autonomie(en jour)}}{DD \times \eta_{bat}}$$

Exemple : $B_j = 2060 \text{ Wh/j}$ avec une autonomie $Aut = 3$ jours et $U = 24V$.

$$C(Ah) = (2060 \times 3) / (24 \times 0,8 \times 0,85) = 378,67Ah$$

9) Le choix du régulateur

La plupart des régulateurs pour systèmes domestiques ont des seuils de tension prédéterminés.

Idéalement le choix des seuils de tension devrait dépendre des instructions du fabricant de batterie et de l'espérance de vie souhaitée des batteries.

Lorsque l'on tient compte dans le dimensionnement du DD (degré de décharge) qui est un paramètre prenant en compte la décharge maximale autorisée des batteries, la déconnexion (pour seuils de décharge) des batteries du système intervient bien après (la limite de DD).

Les seuils de décharge fixent la profondeur de décharge maximale autorisée (ou degré de décharge DD) qui peut ne pas être une bonne valeur pour le type de batterie utilisé.

En général plus le seuil est élevé, plus la durée de vie des batteries sera longue ; (ex : 11,9 V est mieux que 10,5 V).

Les seuils de fin de charge sont donnés par le fabricant de batterie (ex : 14,1V).

Règle de dimensionnement du régulateur

Le régulateur doit avoir :

Un courant de charge maximale (+ 25%)	>	Courant maximum de court-circuit (I_{cc}) du panneau PV
Un courant de décharge maximale (+ 50%)	>	Courant maximum consommé par l'ensemble des récepteurs

10) Chute de tension et section de câble

Méthode 1

Le choix de la section des câbles de polarité côté CC s'effectue selon deux critères majeurs :

- Le courant admissible I_z dans le câble.

- La chute de tension Δu (ou chute de tension relative ϵ) admissible dans le câble.

Le courant admissible I_z dans le câble

Le courant admissible I_z (c'est la valeur maximale de l'intensité du courant pouvant parcourir en permanence ce conducteur sans que sa température soit supérieure à sa température spécifiée) des câbles dépend notamment du mode de pose et de la température du conducteur.

Afin d'éviter tout phénomène de surchauffe des câbles, il convient de choisir des sections de câbles présentant un courant admissible (I_z) supérieur au courant maximal d'emploi (I_B) du circuit électrique.

En fonctionnement normal, le courant maximal d'emploi, côté Champ photovoltaïque, doit être pris égal à $1.25 \times I_{cc}$. Ainsi, on choisira toujours des sections de câbles dont le courant admissible $I_z = 1.25 \times I_{cc}$. Il va de soi que les courants s'ajoutent en présence de jonctions parallèles de plusieurs chaînes photovoltaïques. Il faut s'assurer que sont protégés des courants de retour des autres parallèles.

La chute de tension ϵ admissible dans le câble

Par définition la chute de tension relative : $\epsilon = (\Delta u)/v$ ou Δu est chute de tension d'une extrémité à l'autre du conducteur et v est le potentiel en amont de ce conducteur.

La chute de tension est

$$\Delta u = R \times I = \frac{\rho_l \times L}{S} \times I$$

Et la chute de tension relative est

$$\epsilon = \frac{\Delta u}{v} = \frac{R \times I}{v} = \frac{\rho_l \times L}{S \times v} \times I$$

La section S du conducteur est

$$S = \frac{\rho_l \times L}{\epsilon \times v} \times I$$

Avec :

✓ ρ_1 : Résistivité du matériau conducteur (cuivre ou aluminium) en service normal. Conformément au guide de l'UTE C15-712-2 et de la partie 5-52 de la NF C 15-100, $\rho_1 = 1.25 \times \rho_0$ où ρ_0 est la résistivité du conducteur à 20°C. On exprimera la résistivité en $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

✓ L : Longueur du câble (m)

✓ S : Section du câble (mm^2)

✓ I : Courant circulant dans le câble (A)

✓ ϵ : chute de tension relative, exemple $\epsilon = 3\% = 0,03$ entre le module et le régulateur

✓ V : Tension à l'origine du câble (en volt V).

Résistivité d'un conducteur

La résistivité du conducteur est une donnée du fabricant. Elle dépend du matériau et de la température :

✓ $\rho_0 = 0,01851 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ pour un conducteur en cuivre sous 20°C

✓ $\rho_0 = 0,02941 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ pour un conducteur en aluminium sous 20°C

Méthode 2

Les chutes de tension (Δu) maximums autorisés dans les petits systèmes PV :

	Installation de 12V	Installation de 24V
Module-régulateur	0,3V	0,6V
Régulateur-batterie	0,15V	0,3V
Régulateur-lampes ou autres récepteur	0,3V	0,6V

La chute de tension est proportionnelle à la longueur du câble.

La chute de tension doit être calculée avant de commencer ou de modifier une installation. On calcule la résistance $R(\Omega/\text{m})$ à partir de la formule ci-dessous sachant le courant nominale $I(\text{A})$ et la longueur $L(\text{m})$ du câble et on déduit la section à partir du tableau ci-dessous.

$$\Delta u = R \times L \times I$$

Section du câble (mm^2)	1	1,5	2,5	4	6	10	16
R (Ω/m)	0,04	0,0274	0,01642	0,01018	0,00678	0,0039	0,00248

On peut aussi calculer la chute de tension sachant les autres données.

Exemple : calculer la chute de tension dans un câble de 15m de longueur alimentant une lampe de 8W (12V-06A).

Pour une section de 2,5 mm², la résistance R vaut 0,01642 Ω/m.

$$\Delta u = 0,01642 \times 15 \times 0,6 = 0,15V.$$